

Corrigé — Exercice 1

1) $A = 3 + (-1) - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$; $B = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 + 1 = 1$; $C = \ln((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})) = \ln 1 = 0$;
 $D = \ln 3 + \ln 2 - \ln 3 = \ln 2$.

2) a) Domaine $x > 1$. $\ln((x-1)(x+1)) = \ln 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$. $S = \{2\}$.

b) Domaine $x > 0$. $\ln(x^2) = \ln(x+6) \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$. $S = \{3\}$.

c) Domaine : $(x-2)(x-3) > 0 \Rightarrow x \in]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$. Inéquation : $x^2 - 5x + 4 \leq 0 \Rightarrow (x-1)(x-4) \leq 0 \Rightarrow x \in [1, 4]$. En croisant : $S = [1, 2[\cup]3, 4]$.

3) $S_n = \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n}{n+1}\right) = \ln \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{2 \cdot 3 \cdots (n+1)} = \ln \frac{1}{n+1} = -\ln(n+1)$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$.

4) a) Conditions : $x > 0$ et $y > 0$. Le système équivaut à $xy = 6$ et $x + y = 5$: x et y sont les racines de $t^2 - 5t + 6 = 0$, soit $t = 2$ ou $t = 3$. Solutions : $(x, y) = (2, 3)$ ou $(3, 2)$.

b) Conditions : $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$. Par stricte croissance de $\ln$: $2x - 1 > x + 3 \iff x > 4$. Solution : $]4, +\infty[$.